

SECRETARÍA GENERAL

PLAN DE ESTUDIO

FACULTAD: INGENIERÍA MECÁNICA

CARRERA: LICENCIATURA EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

NUM.	COD.						REQUISITOS
ASIG.	ASIG.	ASIGNATURA	CLAS.	LAB.	CRED.		(COD-ASIG.)
I AÑO		PRIMER SEMESTRE					
1	7979	DIBUJO LINEAL Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA	2	4	4		
2	4446	MATEMATICA BASICA I	5	0	5		
3	8445	INGLES TÉCNICO	3	0	3		
4	4468	MEDI PROP. GAS. LIQ. Y SOL	3	2	4		
5	4463	ELECTRICIDAD BASICA	3	0	3		
6	4456	LABORATORIO DE ELECTRICIDAD BASICA	0	2	\$ \$ 1		
I AÑO		SEGUNDO SEMESTRE					
7	0242	INSTALACIÓN DE TALLERES	3	0	3		
8	2375	REDACCION DE INFORMES TECNICOS	3	0	3		
9	0619	MECÁNICA BASICA	4	0	4	4446	
10	4457	MATEMATICA BASICA II	5	0	5	4446	
11	7616	TECNOLOGIA DE LA REFRIG.Y A/A	3	3	\$ \$ 4		
12	0243	ELECTRÓNICA BÁSICA	3	0	3		
13	0244	LABORATORIO DE ELECTRÓNICA BÁSICA	0	2	\$ \$ 1		
II AÑO		VERANO					
14	4402	HERRAMIENTAS INFORMATICAS	3	3	\$ \$ 4		
15	0245	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REF. Y A/A	3	0	3	7979	
II AÑO		PRIMER SEMESTRE					
16	4539	TERMODINAMICA	3	0	3	4457	
17	4540	LABORATORIO DE TERMODINAMICA	0	2	\$ \$ 1		
18	4514	** MECANICA DE FLUIDOS	3	0	3	4457	
19	4515	LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS	0	2	\$ \$ 1		
20	4547	** SOLDADURA EN REFRIGERACION Y A/A	3	0	3		
21	4548	LAB.SOLD.EN REF. Y A/A	0	3	\$ \$ 1		
22	0246	** ELECTRICIDAD APLICADA Y MOTORES ELECTR.	3	0	3	4463	
23	0247	LAB. ELECTRICIDAD APLIC. Y MOT. ELECT.	0	2	\$ \$ 1	4456	
II AÑO		SEGUNDO SEMESTRE					
24	0248	** TRANSFERENCIA DE CALOR	3	0	3	4514	
25	7485	FUNDAMENTOS DE DISEÑO MECANICO	4	0	4	0619	
26	4545	** REFR. DOM. Y COMERCIAL	3	0	3	4514	
27	4546	LAB. DE REF. DOM.COM.	0	3	\$ \$ 1		
28	0249	** INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIG. Y A/A	2	0	2		
29	0250	LAB. INSTAL. DE SISTEMAS DE REFRIG.Y A/A	0	3	\$ \$ 1		
30	4541	HOJAL. APLIC. EN REFRIGERACION Y A/A	4	0	4		
31	4542	LAB.HOJ.APL.REF. Y A/A	0	3	\$ \$ 1		
III AÑO		PRIMER SEMESTRE					

SECRETARÍA GENERAL

PLAN DE ESTUDIO

FACULTAD: INGENIERÍA MECÁNICA

CARRERA: LICENCIATURA EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

NUM.	COD.						REQUISITOS
ASIG.	ASIG.	ASIGNATURA	CLAS.	LAB.	CRED.		(COD-ASIG.)
32	0251	MANTENIMIENTO DE SIST. DE REFRIG. Y A/A	2	0	2		
33	0252	LAB. DE MANT. DE SISTEMAS DE REFR. Y A/A	0	3	\$ \$ 1		
34	4551	** CONTR. EN SIST.REFRIGERACION Y A/A	3	0	3		
35	4552	LAB. CONTROL EN SISTEMAS DE REFR. Y A/A	0	3	\$ \$ 1		
36	4553	** REFRIG. INDUSTRI. Y S. ESP.	3	0	3	4545	
37	4554	LAB.REFR. IND. Y S. ESP.	0	3	\$ \$ 1	4546	
38	4555	** SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	3	0	3	4545	
39	4556	LAB .DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	0	3	\$ \$ 1	4546	
III AÑO		SEGUNDO SEMESTRE					
40	2424	** CALCULO DIFERENCIAL I	5	0	5	4457	
41	2540	ÁLGEBRA DE VECTORES Y MATRICES	3	0	3	4457	
42	0253	** CIENCIAS TERMOFLUÍDICAS	3	0	3	4539	
43	0254	LABORATORIO DE CIENCIAS TERMOFLUÍDICAS	0	2	\$ \$ 1	4540	
44	4559	** SIST. ESP. DE AIRE ACONDICIONADO Y VENT.	3	0	3	4555	
45	4560	LAB. DE SIST. ESP. DE A/A Y VEN.	0	3	\$ \$ 1	4556	
46	8718	TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ	2	0	2		
47	7481	SUPERVISION Y RELACIONES HUM.	3	0	3		
IV AÑO		VERANO					
48	0647	CALIDAD DE AIRE EN INTERIORES	3	0	3	4555	
49	0255	LEGISLACIÓN LABORAL Y CONTRATO	2	0	2		
IV AÑO		PRIMER SEMESTRE					
50	2425	** CALCULO DIFERENCIAL II	5	0	5	2424	
51	0256	FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES	3	0	3		
52	7912	FUNDAMENTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL	3	0	3		
53	0257	** SISTEMAS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN	3	0	3	4551	
54	4562	** SIST.REFR.DE BAJA TEMP.	3	0	3	4553	
55	4563	LAB.SIST.REFR.DE BAJA TEMP.	0	3	\$ \$ 1	4554	
56	4954	** TRABAJO DE GRADUACION I	0	6	3		
IV AÑO		SEGUNDO SEMESTRE					
57	0643	TECNICAS DE INVESTIGACION	2	0	2		
58	0258	** ECUACIONES DIFERENCIALES	5	0	5	2425	
59	0259	** AUDITORÍA ENERGÉT. SIST. DE REFR. Y A/A	3	0	3		
60	7913	SEMINARIO DE TOPICOS ESPECIALES ING.MEC.	2	1	1		
61	0260	LEGISLACIÓN Y MANEJO DE REFRIGERANTES	3	0	3		
62	0261	** CONTROL AVANZADO PARA REF. Y A/A	3	0	3	0257	
63	0262	LAB. DE CONTROL AVANZADO E INSTR.	0	3	\$ \$ 1		
64	8516	** TRABAJO DE GRADUACION II	0	6	3		

TOTAL DE CRÉDITOS

168

** MATERIA FUNDAMENTAL

FACULTAD: INGENIERÍA MECÁNICA

CARRERA: LICENCIATURA EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

NUM.	COD.					REQUISITOS
ASIG.	ASIG.	ASIGNATURA	CLAS.	LAB.	CRED.	(COD-ASIG.)

\$\$ LABORATORIOS QUE DEBEN PAGARSE

NOTA:

LAS HORAS DE VERANO CORRESPONDEN A SEMESTRES DE 16 SEMANAS. DEBERAN AJUSTARSE DE ACUERDO CON LA DURACION DEL VERANO RESPECTIVO.

APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN REUNIÓN N° 5/2002 DEL 6 DE JULIO DE 2002CON MODIFICACIONES EN LA REUNION N° 05-2006 DEL 7 DE JULIO DE 2006 EN CONSEJO ACADEMICO. Y MODIFICACION EN SESION ORDINARIA N° 03-2008 DEL 11 DE JULIO DE 2008. MODIFICACIÓN EN REUNIÓN N° 03-2010 (EXTRAORDINARIA) DEL 26 DE MAYO DE 2010. MODIFICACIÓN EN REUNIÓN 01-2011 DEL 4 DE FEBRERO DE 2011. MODIFICACIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 10-2015 DE 16 DE OCTUBRE DE 2015. MODIFICADO EN CACA-R-01-2021, 02-2021, DEL 5 DE ENERO DE2021. MODIFICADO EN CACAD-R-04-2023, DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. MODIFICADO EN CACAD-R-OD-02-2024, DEL 1 DE MARZO DE 2024.

VIGENTE A PARTIR DEL I SEMESTRE DE 2024.

NOTA: AL FINALIZAR DOS AÑOS Y MEDIO (2 1/2) DE LA CARRERA CON UNTOTAL DE 104 CREDITOS SE LE OTORGARA EL TITULO INTERMEDIO DE TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO.